국가기술자격 필기시험문제지

2022년도 전기기능사 제1회 필기시험

자 격 종 목	시험시간	문제수	수험번호	성명
전기기능사	1시간	60문항		

제1과목 : 전기이론

01.

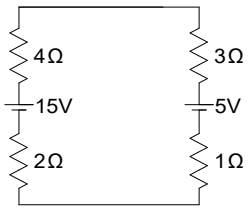
1eV는 몇 J인가?

① 1　　② 1×10^{-10}

③ 1.16×10^{4}　　④ 1.602×10^{-19}

02.

아래와 같은 회로에서 회로에 흐르는 전류는?

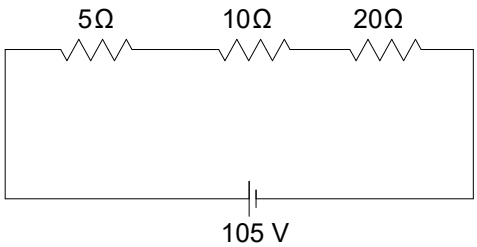


① 0.5A　　② 1A

③ 1.5A　　④ 2A

03.

다음 회로에서 10Ω에 걸리는 전압은 몇 V인가?



① 2　　② 10

③ 20　　④ 30

04.

중첩의 원리를 이용하여 회로를 해석할 때 전류원과 전압원은 각각 어떻게 하여야 하는가?

① 전압원 - 개방, 전류원 - 개방

② 전압원 - 단락, 전류원 - 개방

③ 전압원 - 개방, 전류원 - 단락

④ 전압원 - 단락, 전류원 - 단락

05.

5Wh는 몇 J인가?

① 3600　　② 18000

③ 12000　　④ 6000

06.

4L의 물을 15 ˚C에서 90 ˚C로 온도를 높이는 데 1kW의 커피포트를 사용하여 30분간 가열하였다. 이 커피포트의 효율은 약 몇 %인가?

① 56.2　　② 69.8

③ 81.3　　④ 82.7

07.

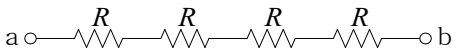
정격전압에서 1kW의 전력을 소비하는 저항에 정격의 90%의 전압을 가했을 때, 전력은 몇 W가 되는가?

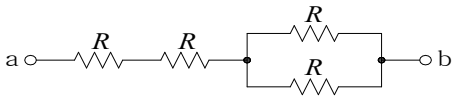
① 630　　② 780

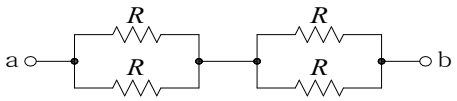
③ 810　　④ 900

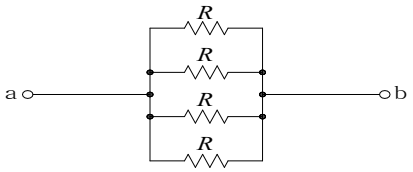
08.

같은 저항 4개를 그림과 같이 연결하여 a-b 간에 일정 전압을 가했을 때 소비전력이 가장 큰 것은 어느 것인가?

① 

② 

③ 

④ 

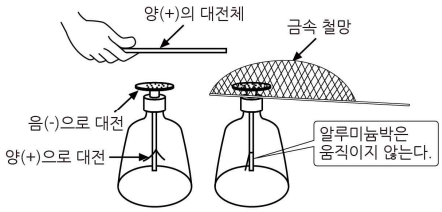
09.

묽은 황산(H_2SO_4) 용액에 구리(Cu)와 아연(Zn)판을 넣으면 전지가 된다. 이때 양극(+)에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 구리판이며 수소 기체가 발생한다.
② 구리판이며 산소 기체가 발생한다.
③ 아연판이며 산소 기체가 발생한다.
④ 아연판이며 수소 기체가 발생한다.

10.

다음 그림과 같이 박검전기의 원판 위에 금속철망을 씌우고 양(+)의 대전체를 가까이 했을 경우에는 알루미늄박은 움직이지 않는데 그 작용은 금속철망의 어떤 현상 때문인가?



① 정전유도 ② 정전차폐
③ 자기유도 ④ 대전

11.

다음 중 쿨롱의 법칙을 나타내는 공식으로 옳은 것은?

① $F = K \times \frac{m_1 m_2}{r^2}$ ② $F = K \times \frac{m_1 m_2}{r}$

③ $F = K \times \frac{r}{m_1 m_2}$ ④ $F = K \times \frac{r^2}{m_1 m_2}$

12.

1C의 전하에 100V의 전압을 가했을 때, 두 점 사이를 이동할 때 한 일의 양은 몇 J인가?

① 1 ② 10
③ 100 ④ 1000

13.

유전율의 단위는?

① F/m ② V/m
③ C/㎡ ④ H/m

14.

정전용량이 10μF인 콘덴서 2개를 병렬로 했을 때의 합성 정전용량은 직렬로 했을 때의 합성 정전용량 보다 어떻게 되는가?

① 1/4로 줄어든다. ② 1/2로 줄어든다.
③ 2배로 늘어난다. ④ 4배로 늘어난다.

15.

자기회로의 길이 ℓ [m], 단면적 A[㎡], 투자율 μ [H/m]일 때 자기저항 R[AT/Wb]을 나타낸 것은?

① $R = \frac{\mu \ell}{A}$ ② $R = \frac{A}{\mu \ell}$

③ $R = \frac{\mu A}{\ell}$ ④ $R = \frac{\ell}{\mu A}$

16.

다음 중 자극의 세기 m[Wb]과 길이 l[m]인 자석에서 자기 모멘트 M을 나타낸 올바른 식은?

① $\mathrm{M} = \frac{1}{2}\mathrm{ml}$ ② $\mathrm{M} = \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{l}}$

③ $\mathrm{M} = \frac{\mathrm{l}}{\mathrm{m}}$ ④ $\mathrm{M} = \mathrm{ml}$

17.

환상솔레노이드에 감겨진 코일에 권 회수를 3배로 늘리면 자체 인덕턴스는 몇 배로 되는가?

① 3 ② 9

③ $\frac{1}{3}$ ④ $\frac{1}{9}$

18.

어느 코일에서 0.1초 동안에 1A의 전류가 변화할 때 코일에 유도되는 기전력이 20V이면, 이 코일의 자체인덕턴스는 몇 H인가?

① 1 ② 2

③ 3 ④ 4

19.

단상 100V에서 1㎾의 전력을 소비하는 전열기의 저항이 10% 감소하면 소비전력은 몇 ㎾인가?

① 1.11 ② 2.5

③ 3 ④ 4

20.

저항 3Ω, 유도리액턴스 4Ω의 직렬회로에 교류 100V를 가할 때 흐르는 전류와 위상각은 얼마인가?

① 14.3A, 37° ② 14.3A, 53°

③ 20A, 37° ④ 20A, 53°

제2과목 : 전기기기

21.

직류기의 전기자 권선을 중권으로 하였을 때 다음 중 틀린 것은?

① 전기자 권선의 병렬 회로 수는 극수와 같다.

② 브러시 수는 항상 2개이다.

③ 전압이 낮고, 비교적 전류가 큰 기기에 적합하다.

④ 균압선 접속을 할 필요가 있다.

22.

다음 중 분권전동기의 토크와 회전수 관계를 올바르게 표시한 것은?

① $T \propto \frac{1}{N}$ ② $T \propto \frac{1}{N^2}$

③ $T \propto N^2$ ④ $T \propto N^2$

23.

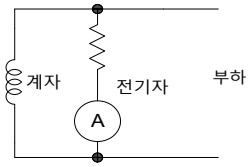
전기자저항 0.1Ω, 전기자전류 104A, 유도기전력 110.4V인 직류 분권발전기의 단자전압[V]은?

① 98 ② 100

③ 102 ④ 106

24.

다음 그림과 같은 분권발전기에서 계자전류가 6A, 전기자전류가 100A라면 부하전류는 몇 A인가?

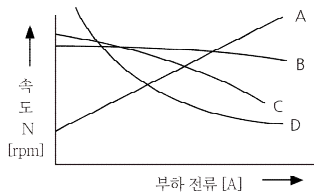


① 1.96 ② 100

③ 94 ④ 106

25.

다음 그림에서 직류 분권전동기의 속도특성 곡선은?



① A ② B

③ C ④ D

26.

직류전동기의 전부하 속도가 1200rpm이고 속도변동률이 2% 일 때, 무부하 회전 속도는 몇 rpm인가?

① 1224 ② 1236

③ 1176 ④ 1164

27.

직류 분권전동기의 회전 방향을 바꾸기 위해 일반적으로 무엇의 방향을 바꾸어야 하는가?

① 전원 ② 주파수
③ 계자 저항 ④ 전기자전류

28.

변압기의 콘서베이터의 사용 목적은?

① 일정한 유압의 유지
② 과부하로부터의 변압기 보호
③ 냉각 장치의 효과를 높임
④ 변압 기름의 열화 방지

29.

수 · 변전 설비의 고압 회로에 걸리는 전압을 표시하기 위해 전압계를 시설할 때 고압 회로와 전압계 사이에 시설하는 것은?

① 수전용 변압기 ② 계기용 변류기
③ 계기용 변압기 ④ 권선형 변류기

30.

6600/220V인 변압기의 1차에 2850V를 가하면 2차 전압[V]은?

① 90 ② 95
③ 120 ④ 105

31.

절연유를 충만시킨 외함 내에 변압기를 수용하고, 오일의 대류작용에 의하여 철심 및 권선에 발생한 열을 외함에 전달하며, 외함의 방산이나 대류에 의하여 열을 대기로 방산시키는 변압기의 냉각방식은?

① 유입 송유식 ② 유입 수냉식
③ 유입 풍냉식 ④ 유입 자냉식

32.

유도전동기의 슬립을 측정하는 방법으로 옳은 것은?

① 전압계법 ② 전류계법
③ 평형 브리지법
④ 스트로보법

33.

단상 유도 전동기의 정회전 슬립이 s이면 역회전 슬립은?

① 1−s ② 1+s
③ 2−s ④ 2+s

34.

역률과 효율이 좋아서 가정용 선풍기, 전기세탁기, 냉장고 등에 주로 사용되는 것은?

① 분상 기동형 전동기 ② 콘덴서 기동형 전동기
③ 반발 기동형 전동기 ④ 셰이딩 코일형 전동기

35.

60Hz의 동기 전동기가 2극일 때 동기속도는 몇 rpm인가?

① 7200 ② 4800
③ 3600 ④ 2400

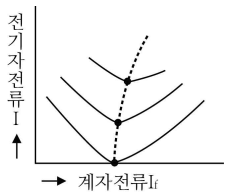
36.

동기조상기를 부족여자로 운전하면 어떻게 되는가?

① 콘덴서로 작용 ② 뒤진역률 보상
③ 리액터로 작용 ④ 저항손의 보상

37.

그림은 동기기의 위상 특성 곡선을 나타낸 것이다. 전기자 전류가 가장 작게 흐를 때의 역률은?



① 1 ② 0.9[진상]
③ 0.9[지상] ④ 0

38.

SCR에서 Gate 단자의 반도체는 어떤 형태인가?

① N형 ② P형
③ NP형 ④ PN형

39.

단상 전파정류 회로에서 교류 입력이 100V이면 직류 출력은 약 몇 V인가?

① 45 ② 67.5
③ 90 ④ 135

40.

반도체 소자 중 사이리스터가 아닌 것은?

① GTO ② SCR
③ LED ④ TRIAC

제3과목 : 전기설비

41.

다음 중 단선의 브리타니아 직선 접속에 사용되는 것은?

① 조인트선 ② 파라핀선
③ 바인드선 ④ 에나멜선

42.

건조한 장소에 시설하는 진열장 또는 이와 유사한 것의 내부에 사용전압이 400V 이하의 배선을 외부에서 잘 보이는 장소에 시설하는 경우 사용하는 전선의 단면적은?

① 0.1㎟ ② 0.25㎟
③ 0.5㎟ ④ 0.75㎟

43.

다음 괄호 안에 들어갈 알맞은 말은?

" 전선의 접속에서 트위스트 접속은 (㉠) ㎟ 이하의 가는 전선, 브리타니어 접속은 (㉡)㎟ 이상의 굵은 단선을 접속할 때 적합하다."

① ㉠ 4 ㉡ 10 ② ㉠ 6 ㉡ 10
③ ㉠ 8 ㉡ 12 ④ ㉠ 10 ㉡ 14

44.

나전선 등의 금속선에 속하지 않는 것은?

① 경동선(지름 12㎜ 이하의 것)
② 연동선
③ 동합금선(단면적 35㎟ 이하의 것)
④ 경알루미늄선(단면적 35㎟ 이하의 것)

45.

기구 단자에 전선 접속 시 진동 등으로 헐거워지는 염려가 있는 곳에 사용되는 것은?

① 스프링 와셔 ② 2중 볼트
③ 삼각볼트 ④ 접속기

46.

다음 중 금속전선관의 종류에서 박강전선관의 규격이 아닌 것은?

① 19 ② 25
③ 31 ④ 35

47.

마그네슘 분말이 존재하는 장소에서 전기설비가 발화원이 되어 폭발할 우려가 있는 곳에서의 저압 옥내 전기설비 공사로 옳지 않은 것은?

① 케이블 공사 ② 합성수지관공사
③ 애자 사용 공사 ④ 금속관 공사

48.

다음 보기 안에 들어갈 말로 알맞은 것은?

"후강전선관의 호칭은 (㉠) 크기로 정하여 (㉡)로 표시하는데, (㉠)과 (㉡)에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

① ㉠ 안지름 ㉡ 짝수
② ㉠ 안지름 ㉡ 홀수
③ ㉠ 바깥지름 ㉡ 짝수
④ ㉠ 바깥지름 ㉡ 홀수

49.

600V 이하의 저압 회로에 사용하는 비닐절연 비닐시스케이블의 약칭으로 맞는 것은?

① DV ② OW
③ VV ④ NEV

50.

전선 약호 중 MI가 나타내는 것은?

① 미네랄 인슐레이션 케이블
② 비닐절연 네온 전선
③ 옥외용 가교 폴리에틸렌 전선
④ 경동선

51.

화약고 등의 위험장소의 배선 공사에서 전로의 대지 전압은 몇 V 이하로 하도록 되어 있는가?

① 300 ② 400
③ 500 ④ 600

52.

전기울타리의 시설에 관한 내용 중 틀린 것은?

① 수목과의 이격거리는 30㎝ 이상일 것
② 전선은 지름이 2㎜ 이상의 경동선일 것
③ 전선과 이를 지지하는 기둥 사이의 이격거리는 2㎝ 이상일 것
④ 전기 울타리용 전원장치에 전기를 공급하는 전로의 사용 전압은 250V 이하일 것

53.

부식성 가스 등이 있는 장소에 전기설비를 시설하는 방법으로 적합하지 않은 것은?

① 애자사용배선 시 부식성 가스의 종류에 따라 절연전선인 DV전선을 사용한다.
② 애자사용배선에 의한 경우에는 사람이 쉽게 접촉될 우려가 없는 노출 장소에 한 한다.
③ 애자사용배선 시 부득이 나전선을 사용하는 경우에는 전선과 조영재와의 거리를 4.5㎝ 이상으로 한다.
④ 애자사용배선 시 전선의 절연물이 상해를 받는 장소는 나전선을 사용할 수 있으며, 이 경우는 바닥 위 2.5m 이상 높이에 시설한다.

54.

접지극 공사 방법이 아닌 것은?

① 동판 면적은 900㎠ 이상의 것이어야 한다.
② 동피복강봉은 지름 6㎜ 이상의 것이어야 한다.
③ 접지선과 접지극은 은납땜 기타 확실한 방법에 의해 접속한다.
④ 사람이 접촉할 우려가 있는 곳에 설치할 경우, 손상을 방지하도록 방호장치를 시설할 것.

55.

지중에 매설되어있는 금속제 수도관로는 접지공사의 접지극으로 사용할 수 있다. 이때 건축물·구조물의 철골 기타의 금속제를 금속제 외함의 접지공사 또는 기계기구의 철대의 접지극으로 사용하려면 대지와의 사이에 전기저항 값이 몇 Ω이하여야 하는가?

① 1Ω ② 2Ω
③ 3Ω ④ 4Ω

56.

고압배전선로의 주상변압기의 2차측에 실시하는 변압기 중성점 접지공사의 접지저항값을 계산하는 식으로 옳은 것은?(단, Ig는 지락전류이며, 고압 배전선로에는 고저압 전로의 혼촉 시 2초 이내 1초를 초과하여 자동적으로 전로를 차단하는 장치가 포함되어있다.)

① $\frac{150}{I_g}$ ② $\frac{300}{I_g}$
③ $\frac{600}{I_g}$ ④ $\frac{900}{I_g}$

57.

피뢰설비공사에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 돌침부는 건축법에서 규정한 풍하중에 견딜 수 있는 것이어야 한다.

② 피뢰도선에서 동선의 단면적은 20㎟ 이상의 것이어야 한다.

③ 피뢰접지극은 지표면에서 0.75m 이상의 깊이로 매설해야 한다.

④ 뇌서지 전류를 대지로 방류시키기 위한 접지를 시설하여야 한다.

58.

가공 전선로의 지지물에 하중이 가하여지는 경우에 그 하중을 받는 지지물의 기초의 안전율은 일반적으로 얼마 이상이어야 하는가?

① 1.5 ② 2.0

③ 2.5 ④ 4.0

59.

다음 중 터널 안 전선로의 시설 방법으로 옳지 않은 것은?

① 저압 전선은 지름 2.6㎜의 경동선의 절연전선을 사용하였다.

② 고압전선을 절연전선을 사용하여 애자사용배선으로 시설하였다.

③ 저압 배선을 애자사용공사에 의하여 시설하고 이를 레일면상 또는 노면상 2.2m 높이에 시설하였다.

④ 고압전선을 금속관 공사로 시설하고 이를 레일면상 또는 노면상 3m 높이로 시설하였다.

60.

형광등용 안정기의 약호로 옳은 것은?

① F ② N

③ M ④ H